

Chap 5 : Cryptographie Algorithme clés asymétriques

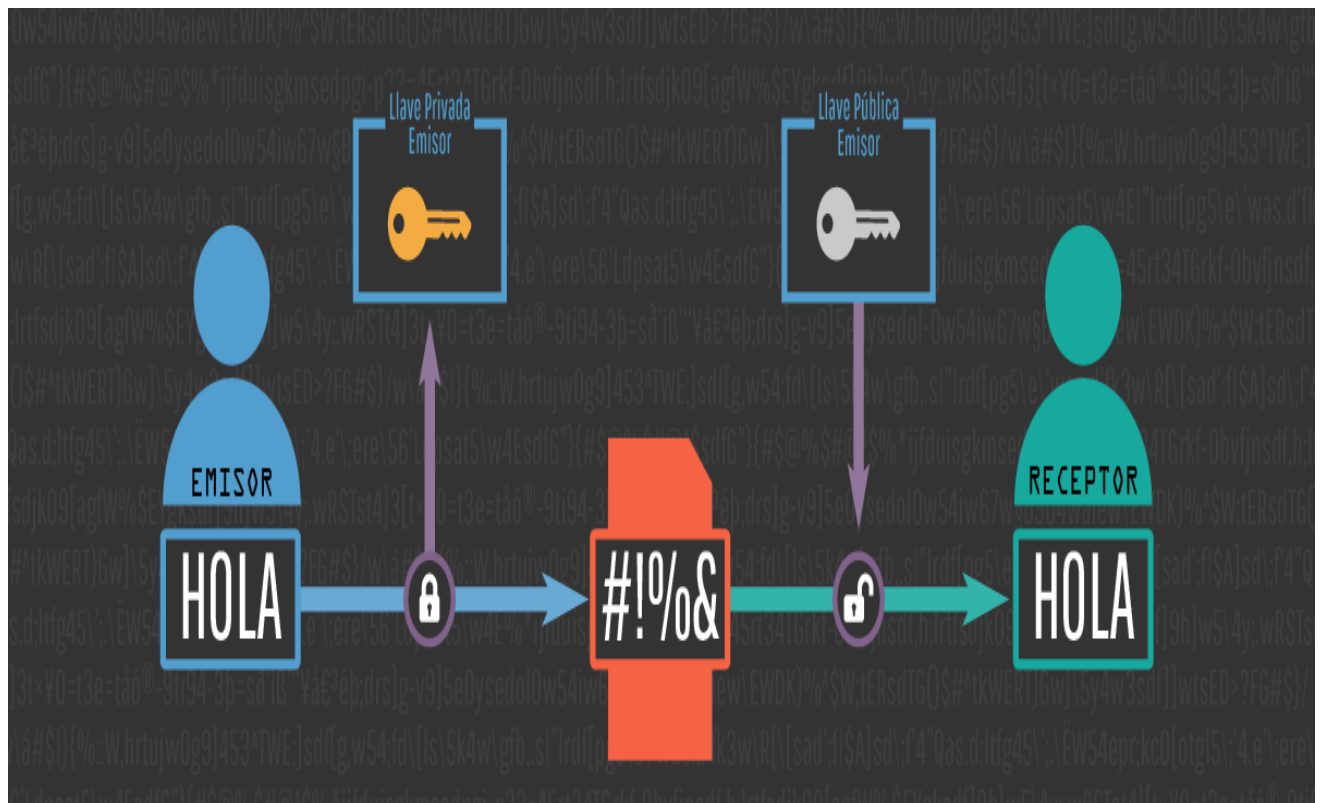
Introduction

La cryptographie est née de la nécessité de rendre une transmission de données privée, donc sur la base, **la cryptographie est la méthode appliquée à un message pour le crypter et le décrypter** de telle manière que seul le texte en clair soit visible pour l'expéditeur et le destinataire dudit message, qu'il soit totalement illisible pour quiconque l'intercepte au milieu de la transmission, et à son tour, qu'il soit suffisamment sûr pour résister à toute attaque cela pourrait compromettre les informations transmises.

1- Principe de la Cryptographie asymétrique ou à clé publique

La cryptographie à clé asymétrique est également connue sous le nom de clé publique, elle **utilise deux clés différentes à chaque extrémité de la communication pour la crypter et la décrypter**. Chaque utilisateur de la communication aura une clé publique et une clé privée. **La clé privée devra être protégée et conservée par l'utilisateur lui-même, il** sera secrète et ne doit être connue de personne, ni envoyée à qui que ce soit. La clé publique sera accessible à tous les utilisateurs du système qui souhaitent communiquer.

La force du système par lequel ce type d'algorithme asymétrique est sûr est qu'il est basé sur des fonctions mathématiques qui **sont faciles à résoudre dans un sens** , mais dont **la résolution dans la direction opposée est extrêmement compliquée** , sauf si la clé est connue. . Les clés publiques et privées sont générées simultanément et sont liées les unes aux autres. La relation entre les deux doit être très complexe, de sorte qu'il nous est très difficile d'obtenir une clé de l'autre, dans ce cas, d'obtenir la clé privée puisque la clé publique est connue de toutes les personnes connectées au système.



Les paires de touches (clés) ont plusieurs fonctions très importantes, parmi lesquelles nous soulignons:

- Cryptez les informations.
- Assurer l'intégrité des données transmises.
- Garantir l'authenticité de l'émetteur.

Remarques :

- Si une personne avec une paire de clés crypte un message avec la clé publique du destinataire, ce message ne peut être décrypté qu'avec la clé privée associée. Si nous chiffons un message avec la clé privée, nous ne pourrions pas le déchiffrer avec la clé privée elle-même, nous devons utiliser la clé publique (dans ce cas, ce n'est pas considéré comme un chiffrement, mais l'authenticité de l'expéditeur est vérifiée, avec ceci nous vérifierons que l'expéditeur est celui qui dit vraiment être).

La structure mathématique du fonctionnement du cryptage asymétrique est la suivante:

- Message + clé publique = Message chiffré
- Message chiffré + clé privée = Message déchiffré
- Message + clé privée = Message signé
- Message signé + clé publique = authentification

Comme nous l'avons déjà dit à propos de la cryptographie à clé symétrique, le cryptage symétrique assure la confidentialité (seul le destinataire peut lire le message). La cryptographie asymétrique offre d'autres propriétés: l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation. Pour qu'un algorithme soit considéré comme sûr, il doit respecter les conditions suivantes:

- Si le texte chiffré est connu, il **doit être très difficile ou presque impossible d'extraire le texte brut et la clé privée** par n'importe quelle méthode.
- Si le texte en clair et le cryptage sont connus, il **devrait coûter plus cher pour obtenir la clé privée que le texte en clair**.
- Si les données ont été chiffrées avec la clé publique, **il ne devrait y avoir qu'une clé privée capable de le déchiffrer**, et vice versa.

L'avantage du cryptage asymétrique par rapport au cryptage symétrique est que la clé publique peut être connue de tous les utilisateurs du système, cependant, cela ne se produit pas avec la clé privée, et en raison du cryptage symétrique, les deux utilisateurs doivent connaître la même clé. (et le mot de passe doit être envoyé à chacun des différents utilisateurs via le canal de communication établi).

- La cryptographie à clé publique est une réponse au problème de transmission clés dans le chiffrement à clé privée. Le concept a été introduit par Whitfield Diffie et Martin Hellman en 1975, même s'il est communément accepté que les services secrets britanniques avaient déjà fait cette même découverte plusieurs années auparavant, protégée en tant que secret militaire.

PRINCIPE DE BASE

- La cryptographie à clé publique est un procédé asymétrique utilisant une paire de clés pour le chiffrement, soit une clé publique qui chiffre des données, et une clé privée ou secrète correspondante pour le déchiffrement.

Le principe est donc de distribuer la clé publique tout en conservant la clé privée secrète. Tout utilisateur possédant une copie de la clé publique pourra ensuite chiffrer des informations que seul le propriétaire de la clé privée pourra déchiffrer.

On peut également remarquer qu'il est impossible de deviner la clé privée à partir de la clé publique.

C'est l'ensemble de ces constatations qui fait que l'on appelle ce système «asymétrique».

Il est à noter que la clé privée peut être aussi utilisée pour le chiffrement; c'est alors la clé publique qui est utilisée pour le déchiffrement. Cette propriété est utilisée, non pas pour la confidentialité mais pour la signature électronique (intégrité).

AVANTAGES

La cryptographie à clé publique présente un avantage majeur : elle permet d'échanger des messages de manière sécurisée sans aucun dispositif de sécurité annexe.

En effet l'expéditeur et le destinataire n'ont plus besoin de partager des clés secrètes via une voie de transmission sécurisée. Les communications impliquent uniquement l'utilisation de clés publiques et plus aucune clé privée n'est transmise ou partagée.

Le chiffrement à clé publique représente une révolution technologique qui offre à tout citoyen la possibilité d'utiliser une cryptographie robuste. En effet, la cryptographie symétrique était auparavant la seule méthode de transmettre des

informations secrètes. Les coûts de transmission et de distribution sécurisée des clés avaient cantonné son utilisation aux institutions disposant de moyens suffisants, telles que gouvernements et banques.

Réponse au défi

Pour augmenter la sécurité, **cette méthode vérifie que l'expéditeur est bien celui qu'il prétend être**, pour cela un texte est envoyé à l'expéditeur et il le cryptera avec sa clé privée (ce qu'il fait vraiment c'est le signer), l'expéditeur nous enverra le texte crypté (signé) et nous décrypterons la clé (nous allons vérifier la signature) en profitant du fait que nous avons la clé publique de l'émetteur, et enfin, nous comparerons que le message obtenu est le même que celui que nous avons envoyé précédemment.

Si un utilisateur se fait passer pour le véritable émetteur, il n'aurait pas la clé privée, de sorte que le «défi» n'aurait pas abouti et les données ne seraient pas communiquées.

Les Algorithmes de chiffrement à clé asymétrique

Nous allons maintenant lister les deux principaux algorithmes asymétriques qui sont utilisés aujourd'hui et nous expliquerons comment ils fonctionnent.

→ Diffie-Hellman

Ce n'est pas un algorithme asymétrique en lui-même, c'est un protocole d'établissement de clé, **il est utilisé pour générer une clé privée aux deux extrémités d'un canal de communication non sécurisé**. Il est utilisé pour obtenir la clé privée avec laquelle les informations seront ensuite cryptées avec un algorithme de cryptage symétrique. La force du Diffie-Hellman est que sa sécurité réside dans la difficulté de calculer le logarithme discret des grands nombres (Diffie-Hellmann permet également l'utilisation de courbes elliptiques). Le problème avec cet algorithme est qu'il ne fournit pas d'authentification, il ne peut pas valider l'identité des utilisateurs, par conséquent, si un troisième

utilisateur se retrouve au milieu de la communication, il recevrait également les clés et, par conséquent, pourrait établir les communications avec l'expéditeur et le destinataire usurpant l'identité. Pour éviter cela, il existe plusieurs solutions qui atténuent et résolvent le problème, comme l'utilisation de certificats numériques.

→ **RSA**

L'algorithme asymétrique par excellence, **cet algorithme est basé sur la paire de clés**, le public et le privé dont nous avons déjà parlé précédemment. La sécurité de cet algorithme réside dans le problème de la factorisation de très grands entiers, et dans le problème du RSA, car le déchiffrement complet d'un texte chiffré avec RSA n'est actuellement pas possible, bien qu'un déchiffrement partiel soit possible. Certaines caractéristiques très importantes de RSA sont la longueur de la clé, actuellement au moins une longueur de 2048 bits doit être utilisée, bien qu'il soit recommandé qu'elle soit de 4096 bits ou plus pour une plus grande sécurité.

Avantage:

- Le problème de la distribution des clés symétriques (cryptage symétrique) est résolu.
- Il peut être utilisé pour les signatures numériques.

Désavantages:

- La sécurité dépend de l'efficacité des ordinateurs.
- Il est plus lent que les algorithmes à clé symétrique.
- La clé privée doit être chiffrée par un algorithme symétrique.

→ **DSA**

Cet algorithme est également purement asymétrique, un inconvénient de DSA est qu'il demande beaucoup plus de temps de calcul que RSA pour l'égalité matérielle. DSA est largement utilisé comme algorithme de signature numérique, c'est actuellement un standard, mais DSA n'est pas utilisé pour crypter des données, uniquement comme signature numérique. Cet algorithme est largement utilisé

dans les connexions SSH pour vérifier la signature numérique des clients, de plus, il existe une variante de DSA basée sur les courbes elliptiques (ECDSA), et il est disponible dans toutes les bibliothèques cryptographiques actuelles telles que OpenSSL, GnuTLS ou LibreSSL. Une autre caractéristique de DSA est la longueur de la clé, la longueur minimale de la clé est de 512 bits, bien que la plus courante soit d'utiliser 1024 bits.

Maintenant, vous connaissez les deux types de cryptographie et les propriétés de chacun, avec cela, vous saurez **où il vaut la peine d'utiliser un type et où l'autre**. Au fil du temps, ces méthodes varieront ou seront mises à jour vers des méthodes plus sécurisées, car avec la croissance des performances informatiques, les attaques sur ce type de méthode de sécurité sont améliorées, mais pour le moment, celles qui sont en vigueur et continuent d'être utilisées pour non ayant encore été évincés, ce sont eux que nous venons de vous expliquer.

Avantages et inconvénients du chiffrement asymétrique

L'avantage du chiffrement asymétrique est qu'il ne force pas l'utilisateur à communiquer des clés (secrètes) comme le fait le chiffrement symétrique, ce qui élimine la nécessité de distribuer des clés. Le chiffrement asymétrique prend en charge la signature numérique qui authentifie l'identité du destinataire. De même, il garantit que le message n'est pas altéré pendant son transit.

L'inconvénient du chiffrement asymétrique est qu'il prend beaucoup de temps et qu'il nécessite beaucoup plus d'efforts. En outre, vous ne pouvez envoyer des emails chiffrés que si l'autre personne a créé des paires de clés. Pour ainsi dire, que l'autre personne doit être bien informée. Enfin, si vous perdez votre clé privée, vous la perdrez à jamais. La clé privée est irrécupérable.

Signature numérique

La signature numérique **permet au destinataire d'un message que l'origine est authentique**, nous pouvons également vérifier si le message a été modifié.

Falsifier une signature numérique est quasiment impossible à moins qu'ils ne connaissent la clé privée de la personne qui signe (et nous avons déjà dit que la clé privée doit être sauvegardée, et que personne ne doit la connaître). Voici les deux phases de réalisation de la signature numérique:

- Processus de signature: l'expéditeur crypte les données avec la clé privée et les envoie au destinataire.
- Vérifier la signature: le destinataire déchiffre les données à l'aide de la clé publique de l'expéditeur et vérifie que les informations correspondent aux données d'origine (si elles correspondent, elles n'ont pas été modifiées).

Dans les signatures numériques, des fonctions de hachage telles que SHA2-256 et SHA2-512 sont utilisées car, comme nous l'avons expliqué précédemment, le cryptage asymétrique est lent. L'expéditeur de la communication appliquera la fonction HASH au message d'origine pour obtenir l'empreinte digitale. L'empreinte digitale sera ensuite cryptée avec la clé privée et envoyée au destinataire via le canal non sécurisé pour le décryptage. Le destinataire hachera également vos données et comparera les résultats (celui qu'il a obtenu et celui qu'il a reçu). Si le résultat de la comparaison de ces données est négatif, c'est-à-dire qu'il existe des différences entre ce qui a été obtenu et ce qui a été reçu, les informations ont été modifiées et les données d'empreintes digitales ont changé. Si le résultat est le même, la communication se fera sans problème.

Avec tout cela, nous avons accompli :

- Authenticité, **l'émetteur est celui qu'il prétend être**. La signature à l'origine et à la destination est la même.
- Intégrité, **le message n'a pas été modifié** . Ce qui est obtenu et ce qui est reçu est le même.
- Pas de répudiation, **l'expéditeur ne peut nier avoir envoyé le message au destinataire**. La signature numérique ne change pas.

Si nous voulons introduire la confidentialité dans la communication, il suffit de demander à l'expéditeur de crypter le message d'origine avec la clé publique du destinataire.

Conclusion

Le chiffrement asymétrique est considéré comme plus sûr car vous n'avez pas à partager les clés. La clé publique est déjà accessible au public. Avec le chiffrement symétrique, vous devez partager la phrase de passe d'une manière ou d'une autre. Vous risquez donc de la divulguer et de compromettre potentiellement le message chiffré.

Le chiffrement asymétrique assure la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données.